
Gerência de CPU: Algoritmos de Escalonamento

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

24 de março de 2026

Escalonamento | CPU | FIFO | Round Robin | Quantum

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 2, Seção 2 da disciplina Sistemas Operacionais, baseando-se nos estudos de Cynthia da Silva Barbosa.

1 Objetivos

Este relatório detalha como o Sistema Operacional decide qual processo deve utilizar o processador em cada momento. Vamos analisar os principais algoritmos de escalonamento, entendendo as vantagens da preempção para manter a fluidez do sistema e a justiça na distribuição do tempo de CPU.

2 Desenvolvimento Teórico

O escalonador é o componente do Kernel que maximiza o uso da CPU. Segundo BARBOSA (2018), a escolha do algoritmo de escalonamento impacta diretamente a percepção de velocidade do usuário. Os métodos dividem-se em duas categorias principais:

- **Não Preemptivos (ex: FIFO):** O processo que chega primeiro é executado até o fim. É simples, mas pode causar o "Efeito Comboio", onde processos rápidos ficam presos atrás de um processo muito longo.
- **Preemptivos (ex: Round Robin):** O sistema interrompe o processo após um curto tempo (chamado de *Quantum*). Isso garante que todos os programas recebam atenção da CPU regularmente.

Conceito de Quantum: No algoritmo Round Robin, o *quantum* é a fatia de tempo que cada processo pode rodar. Se o tempo acaba, o processo volta para a fila e o próximo assume, criando a ilusão de que tudo roda ao mesmo tempo.

3 Aplicação Prática

Através de simulações, observamos que algoritmos como o Round Robin são essenciais para sistemas modernos. Sem a preempção, tarefas simples como mover o mouse poderiam travar enquanto o computador processa um cálculo pesado em segundo plano.

```
# Exemplo conceitual de fatiamento de tempo (Round Robin)
processos = ['P1', 'P2', 'P3']
quantum = 2 # segundos

for p in processos:
    executar(p, tempo=quantum)
    pausar_e_revezar()
```

Essa lógica de revezamento é o que permite a multiprogramação estável que utilizamos nos sistemas operacionais atuais.

Conclusão

O escalonamento de CPU é o coração da multitarefa. Como demonstrado por BARBOSA (2018), não existe um algoritmo perfeito para todas as situações, mas o equilíbrio entre simplicidade (FIFO) e interatividade (Round Robin) é o que define a eficiência de um Kernel. Para o desenvolvedor de ADS, entender esse mecanismo é fundamental para otimizar o desempenho de aplicações concorrentes.

Referências

1. BARBOSA, Cynthia da Silva. **Sistemas Operacionais**. Unidade 2, Seção 2. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: <https://colab.research.google.com/drive/1zHaRzgqKRZ4ha70WQ9Zq0X8DXlJLIeZa?usp=sharing>.